

UNA FORMA DE CUANTIFICAR LOS BENEFICIOS SECUNDARIOS DE LAS OBRAS DE IRRIGACIÓN

J. A. R. Tainsh y G. W. Lock*

Cualquiera que observe una zona agrícola mejorada por la irrigación se dará cuenta de un aumento palpable en la prosperidad de las zonas comerciales vecinas. Se puede ver cómo aparecen mejores tiendas, oficinas, gasolinerías, hoteles y restaurantes; más bancos, dentistas, médicos y abogados; calles, parques y edificios públicos más limpios y en mejores condiciones. Es obvio que ha habido un aumento importante en el ingreso de los habitantes urbanos, que sólo puede explicarse por el aumento en los gastos que efectúan en el pueblo los agricultores, a menos que, por supuesto, se hayan establecido nuevas industrias en la misma zona. En ausencia de nuevas industrias que expliquen la prosperidad, es muy deseable saber en qué proporción se elevan los ingresos urbanos en relación con la prosperidad de los agricultores vecinos. Estos ingresos urbanos más altos son subproductos importantes de las obras de mejoramiento en beneficio de los agricultores. Si es posible calcularlos, se les puede tomar en cuenta con más exactitud, al estimar las ventajas y desventajas de llevar a cabo un proyecto de mejoría agrícola.

Descontando al valor actual (*present day vale* — PDV) los gastos y utilidades, si las mayores ganancias agrícolas que resultan de un proyecto dado equivalen a una tasa sobre la inversión de capital que supere en varios puntos los intereses que produciría normalmente el mismo capital —digamos, una tasa de 9 % para un capital que normalmente produciría el 6 %— entonces el proyecto es obviamente bueno, y debe ponerse en práctica.

Sin embargo, puede suceder que las ganancias no sean tan altas, e incluso que sean iguales a los intereses que produciría el capital invertido, sin tomar en cuenta los beneficios secundarios del aumento del ingreso urbano. Si éstos se pueden calcular, y son suficientemente altos, puede ser evidente que el proyecto de irrigación es de utilidad, aun cuando las ganancias agrícolas por sí solas apenas justifiquen la inversión requerida.

Los ingresos por impuestos directos o indirectos están estrechamente

* J. A. R. Tainsh es presidente de International Business Consultants (Ibcon de México); G. W. Lock fue investigador del Departamento de Agricultura de Tanzania.

relacionados con el producto bruto doméstico (PBD), que puede definirse como la producción de bienes y servicios a precios de mercado. Si un gobierno puede estar razonablemente seguro de que el aumento de ingresos por impuestos directamente relacionados con el proyecto de irrigación, basta para amortizar este proyecto, tomando en cuenta o no las mayores ganancias netas de los agricultores beneficiados, entonces es justificado que lleve a cabo el proyecto con sus propios recursos.

Utilización de un modelo financiero

Un medio de estimar los ingresos secundarios, principalmente urbanos, que resultan de un proyecto de irrigación una vez realizado, es construir un modelo financiero de la zona irrigada, incluyendo su zona comercial vecina, tal y como se ve en el cuadro 1. Las condiciones básicas del modelo se definen así:

- 1) Las tierras irrigables dependen de lluvias insuficientes, pero han sido aprovechadas al máximo que permiten las lluvias disponibles.
- 2) La zona está aislada por la naturaleza: es un oasis, una isla o un valle rodeado de montañas. Nadie entra o sale de la zona excepto para transportar bienes o productos agrícolas.
- 3) La zona contiene un solo pueblo donde los agricultores y sus familias gastan todo su ingreso.
- 4) Los agricultores y los habitantes del pueblo no guardan dinero; gastan los excedentes de sus necesidades de consumo en bienes y servicios de capital en el mismo pueblo.
- 5) El aumento en la producción agrícola que resulte de las obras de irrigación es un excedente respecto a las necesidades locales y se vende fuera de la zona.
- 6) Los agricultores gastan el 60 % de sus ingresos brutos en bienes; es decir, bienes de consumo, durables y de capital. Gastan el restante 40 % en servicios y en impuestos directos y locales. (Nota: algunos servicios los reciben "gratis" a cambio de los impuestos.)
- 7) La población urbana económicamente activa se distribuye en tres categorías:
 - a) Comerciantes y tenderos, que abastecen todos los bienes.
 - b) Trabajadores, profesionales y empleados del gobierno central y local, que abastecen la educación, salubridad, policía, servicios legales, financieros, administrativos y públicos.

- c) Obreros calificados, que se encargan de la reparación y mantenimiento de la maquinaria y de los edificios, caminos y obras públicas, y que dan los servicios de transporte, agua, electricidad y servicios públicos parecidos, así como servicios personales.
- 8) No hay industrias, turistas, retirados, ni rentistas que tengan capital fuera de la zona, o sea, no entran fondos a la zona por estos conceptos.
- 9) La población urbana gasta la mitad de sus ingresos netos en bienes, y la mitad en servicios, inclusive los impuestos directos, todo en su propio pueblo.
- 10) El recargo medio en las ventas al menudeo sobre los precios de mayoreo es de 33 %, y todos los bienes que se venden en el pueblo se obtienen fuera de la zona; es decir, se importan, aunque no necesariamente del extranjero.
- 11) Todos los impuestos directos que pagan los agricultores y los habitantes del pueblo los gastan las autoridades dentro de la misma zona en salarios.
- 12) Los impuestos indirectos, tales como tarifas aduanales, impuestos al consumo, impuestos sobre ventas o valor agregado, derechos, permisos, etcétera, son cobrados y utilizados por el gobierno central o federal, para cubrir los gastos de la administración pública, la construcción y mantenimiento de obras públicas, etcétera, pero no para dar servicios sociales a la zona.
- 13) Los únicos beneficios tangibles que se reciben en la zona como fruto de los impuestos indirectos del gobierno central son los materiales enviados para mantener las obras públicas, como caminos, puentes y edificios.

En el modelo se usa una distribución del gasto entre bienes y servicios de la población urbana y agrícola, que está de acuerdo con la práctica en países de muy alta productividad. El margen entre precios de mayoreo y menudeo es realista para el caso. La amplitud de este margen tiene un efecto directo sobre los ingresos secundarios urbanos, tal y como se ve en la figura I. Esta gráfica también muestra el efecto sobre los ingresos secundarios de la diferencia entre los gastos en bienes y servicios.

Estimación del producto doméstico bruto

Los agricultores compran fertilizantes, alimentos, semillas, sustancias químicas, combustible, refacciones, etcétera, además de surtir sus necesidades personales de bienes y servicios.

El primer cargo en contra de las entradas de los comerciantes es la reposición de sus existencias de afuera de la zona, a precios de mayoreo, naturalmente. Lo que queda, que es su ganancia bruta, es también su ingreso disponible, y parte del PBD de la zona. Por otra parte, los miembros no comerciantes de la comunidad urbana disponen del total de sus entradas, y todo esto forma parte del PBD de la zona.

Nuestro modelo financiero de la zona (cuadro I) muestra lo que sucede en el pueblo vecino por cada 10 000 libras adicionales que gastan los agricultores, y cómo hay un efecto multiplicador por esta entrada adicional que circula repetidamente, aunque en cantidades cada vez menores, aumentando el PBD a cada vuelta. Después de la aportación inicial de los agricultores, los ingresos secundarios, derivados del hecho de que los habitantes del pueblo se venden bienes y servicios entre sí a partir del ingreso agrícola inicial, son fácilmente calculables, como se puede apreciar en las columnas 7 y 8 del cuadro. En la columna 2 la suma de las cantidades circuladas nos da el ingreso total que resulta por cada 10 000 libras que los agricultores gastan en el pueblo.

Este gasto que hacen los agricultores del dinero que han obtenido por la venta de sus productos es la vida misma del pueblo, sin este gasto no podría vivir en absoluto. La población urbana (no industrial, por definición en este caso) es una población de servicio que vive de los agricultores.

El mecanismo del modelo (cuadro I) se puede apreciar en sus primeras líneas. En la línea 1, los agricultores compran 10 000 libras de bienes y servicios, 6 000 en bienes y 4 000 en servicios. En la línea 2, o sea la primera vuelta, los comerciantes reponen las existencias que acababan de vender por 6 000 libras, con 4 500 libras que les cuestan las nuevas existencias a precios de mayoreo. Les queda un margen de 1 500 libras (columna 5), que gastan en bienes y servicios para su propio consumo y en impuestos directos (columnas 7 y 8). Los proveedores de servicios (línea 3), sin embargo, tienen el total de sus 4 000 libras recibidas para gastarlo en bienes y servicios para su propio consumo y en impuestos directos (columnas 7 y 8). En la primera vuelta, línea 4, vemos que se ha gastado un total de 2 750 libras en bienes, y una cantidad igual en servicios, para un total de 5 500 libras, todo por los habitantes del pueblo.

En la segunda vuelta (líneas 5, 6 y 7) los comerciantes tienen las

2 750 libras que recibieron de las ventas de la primera vuelta a los habitantes del pueblo, pero tienen que gastar 2 602 libras para reponer las existencias vendidas en la primera vuelta. Sólo les quedan 688 libras para gastar (ver columnas 5, 7 y 8), mientras que los proveedores de servicios tienen el total de 2 750 libras para gastar de nuevo (ver columnas 6, 7 y 8). Así tenemos que en la segunda vuelta los habitantes del pueblo han gastado 3 438 libras.

Y así sigue circulando el dinero hasta el infinito, decreciendo de manera constante al enviarse dinero fuera de la zona para reponer las existencias vendidas. La proporción de esta reducción es una progresión geométrica con un factor de 0.625, determinado por el porcentaje que hemos asignado a las ganancias brutas de los comerciantes, y la repartición de los gastos entre bienes y servicios. El cuadro I nos muestra las primeras 20 vueltas; en la última vuelta las 10 000 libras originales se han reducido a 1 en la columna 2. La suma de las primeras 20 vueltas, en la penúltima línea, casi ha alcanzado la suma de una infinidad de vueltas calculadas con la fórmula que se acostumbra para sumar una progresión geométrica. Esta fórmula sólo puede ser usada de la segunda vuelta en adelante, porque los agricultores no gastan su dinero en las mismas proporciones que los habitantes del pueblo.

En la columna 3 se verá que las importaciones totales a la zona son de 10 000 libras, o sea que equivalen exactamente al dinero obtenido por los agricultores al vender sus productos al exterior de la zona. La balanza de pagos para la zona resulta perfecta, como tiene que ser en los supuestos del modelo. Para comprobar que se ha tomado en cuenta todo el poder de compra, se compara el total de la columna 2 con el total de las columnas 7 y 8, que deben ser iguales. Se puede hacer otra comprobación comparando el total de la columna 2 con los totales de las columnas 4, 5 y 6, que también deben ser iguales.

Se notará que no hay fugas en la economía de la zona. Cada 10 000 libras que traen a la zona los agricultores, a breves intervalos, digamos semanales, circula varias veces, creando PBD secundario, y luego sale de la zona para pagar el siguiente lote de bienes de consumo y de capital comprados por los comerciantes de la zona. Estos bienes importados del exterior se consideran después. Por otra parte, se supone que los impuestos directos los gasta localmente el gobierno. Esto es sólo una primera aproximación, no muy descabellada. Se supone que el ahorro, que es el margen que queda entre los ingresos y los gastos de la población, se invierte en bienes de capital y en servicios, indispensables para una economía en crecimiento.

Una zona agrícola real no funciona de manera tan simple, pero el principio básico de que los gastos se dividen entre bienes y servicios según cierta proporción, es válido. De hecho, el cuadro I es un ejemplo de contabilidad por partida doble, que parece preferible a una contabilidad por partida sencilla. Con la aritmética de nuestro modelo debidamente cuadrada, podemos estudiar los efectos del gasto de 10 000 libras por los agricultores de la zona, tomando en cuenta que forman parte de los únicos ingresos primarios que se dan en la zona.

Los comerciantes del pueblo han añadido 3 333 libras, son el valor agregado a los bienes para cubrir el servicio de su venta al detalle, y es la contribución de los comerciantes al PBD de la zona. El grupo de proveedores de servicios constituido por los trabajadores profesionales y otros, ha ganado 11 333 libras, que forman parte del PBD, exportados por los agricultores. El PBD total de la zona es, por lo tanto, de 24 667 libras (incluyendo las 10 000 libras del producto de las ventas de los agricultores): es decir, 147 % más que el producto de las ventas de los agricultores.

Gracias al efecto multiplicador, la población urbana ha contribuido más al PBD de la zona irrigada y del país que los agricultores.

Evaluación del efecto de la zona sobre el PNB

La zona compra y vende al mundo exterior, de manera que el PBD del país también es afectado fuera de la zona, por las obras de irrigación. Los bienes que entran a la zona, a cambio de sus productos agrícolas, pueden haber sido importados del extranjero, o pueden haber sido producidos por otras zonas del mismo país. La contribución que representan estos bienes al PNB también se puede estimar. En último análisis estos bienes no se habrían importado, fabricado o producido, si no se hubiera creado un mercado para ellos debido a las 10 000 libras de ventas adicionales de los agricultores. Si los bienes fueron importados del extranjero por comerciantes de una gran ciudad, y vendidos a nuestros comerciantes del pueblo vecino con el supuesto 33 % adicional de recargo, entonces los comerciantes de la ciudad tuvieron que pagar por ellos 7 500 libras, y el producto generado fue de 2 500. Si los bienes fueron producidos dentro del país, su valor total de 10 000 libras hasta el momento en que entraron en la zona, forma parte del PNB. Suponiendo que el 68 % de los bienes importados a la zona son de fabricación nacional, y el 32 restante son de origen extranjero, el producto nacional originado por los bienes de origen extranjero sería de 800 libras (32 % de 2 500). El

efecto total sobre el producto nacional de vender todos estos bienes en la zona es de 6 800 más 800, o sea, 7 600 libras.

Los productos agrícolas de la zona son vendidos por los agricultores a precio de mayoreo. Los intermediarios o distribuidores, que operan fuera de la zona, y compran en 10 000 libras estos productos agrícolas, añaden, a su vez, su margen de utilidad, que volvemos a tomar como de 33 %. Esto aumenta el PBD fuera de la zona en 3 333 libras.

Las obras de irrigación han creado, por lo tanto, un PBD fuera de la zona, de 7 600 más 3 333, o sea, un total de 10 933 libras. Nuevamente mayor que el PBD de los agricultores directamente beneficiados por las obras de irrigación.

Se puede agregar que las entradas brutas percibidas fuera de la zona por los comerciantes de la ciudad y por los distribuidores iniciará otra serie de circulaciones análogas a la que se representa en el cuadro I. Esta segunda serie iniciaría, a su vez, una tercera serie, y así sucesivamente sin cesar, hasta que todo el país, y aun los países extranjeros, disfrutaran de los beneficios de la obra de irrigación que se llevó a cabo en nuestra zona. Sin embargo, cada nueva serie sería más discutible. Nos conformaremos con tomar los datos comprobables en la etapa en que los productos agrícolas han sido revendidos una sola vez por los mayoristas agrícolas de la gran ciudad, a un precio de 13 333 libras y los comerciantes de la misma han tomado sus ganancias sobre los productos que vendieron a los comerciantes del pueblo vecino en 10 000 libras.

Aunque sería normal que una parte del excedente de los productos agrícolas se vendiera en el mismo pueblo, el cuadro que mostrase la mecánica financiera del pueblo tomando en cuenta este hecho, resulta demasiado complicada para un artículo de esta extensión. Si los habitantes del pueblo consumen un quinto del excedente de productos agrícolas, el PBD total medido que genera el proyecto de irrigación baja en aproximadamente un 3 %.

Cómo se ve afectado el PNB

El efecto en cadena total hasta el momento, sobre el producto nacional, originado por los agricultores en la zona irrigada, al elevarse su productividad, se resume en el cuadro II.

Los ingresos secundarios (PBD secundario) suman 25 600 libras, o sea, 256 % de cada 10 000 libras de ingreso bruto primario agrícola (PBD primario).

Ganancias en impuestos producidos por la irrigación

El rendimiento en impuestos sobre el producto nacional es de casi el 30 % en Inglaterra, Francia y Alemania Occidental, y cerca de 25 % en los Estados Unidos, Bélgica y Holanda, mientras que en la India es de 12 %. Los impuestos indirectos, que se perciben principalmente en forma de pagos de aduanas, impuesto sobre consumo, y sobre el valor agregado en bienes; son generalmente más altos que los impuestos directos sobre ingresos.

Si suponemos que nuestro proyecto de irrigación se lleva a cabo en un país en donde los impuestos son del 20 % sobre el producto nacional, el rendimiento en impuestos será de 7 120 libras (20 % de 35 600) por cada 10 000 libras adicionales debidas al aumento generado en la producción (no utilidad) agrícola. Las ganancias netas de los agricultores sobre sus ventas podrían ser del 30 % antes de los impuestos directos, pero ya descontando algunos impuestos indirectos incluidos en sus compras de maquinaria o materiales de trabajo necesarios para el cultivo. Si los impuestos directos equivalen al 7 % del PBD, sólo les queda un margen de 2 300 libras por cada 10 000 libras de aumento de producción. De este margen probablemente se espera que paguen el total de las primas de amortización de la obra de irrigación y su operación y mantenimiento. Y, sin embargo, son los agricultores los menos beneficiados por el proyecto, como lo demuestra el cuadro II. El proyecto genera mucho más dinero en el pueblo vecino y fuera de la misma zona que el recibido por los agricultores. Tomando como base un impuesto global de 20 % sobre el producto, el gobierno recibe, gracias al efecto multiplicador, el equivalente al 71 % sobre el aumento de la producción agrícola generado por el proyecto, mientras que el agricultor sólo recibe el 23 %, teniendo que pagar todavía algunos impuestos indirectos sobre sus compras personales. Seguramente éste es un caso bastante típico de un proyecto de irrigación marginal, en que el gobierno debería poner todo o casi todo el capital, dejando solamente los gastos anuales de operación y mantenimiento de las obras de irrigación a cargo de los agricultores.

CONCLUSIONES

Se llega a cuatro conclusiones principales:

- 1) Los ingresos secundarios generados por un proyecto de irrigación se pueden estimar con una exactitud razonable a partir de datos nada imposibles de obtener.

- 2) Para cualquier aumento de producción agrícola vendida, el aumento del producto secundario es del 150 % al 350 %, mientras que las ganancias por impuestos pueden ir del 40 % hasta el 100 %, del aumento de producción.
- 3) Un proyecto de irrigación que sea bueno desde el punto de vista técnico, pero que no se pueda pagar totalmente con el aumento en las ganancias de los agricultores, puede ser económicamente viable desde el punto de vista del conjunto del país, una vez que se le acrediten los impuestos que genera.
- 4) Los agricultores serán seguramente los menos beneficiados por las obras de irrigación, y no debe cobrárseles una proporción mayor que la que les corresponde.

CUADRO I. *Modelo financiero de la zona irrigada (libras)*

<i>Compradores de bienes y servicios</i>	<i>Poder de compra</i>	<i>Compras de re- posición a pre- cios de mayoreo</i>	PODER DE COMPRA DISPONIBLE DE			<i>Compras a los comerciantes a precios de menudeo</i>	<i>Gastos en servi- cios e impues- tos directos</i>
			<i>Agricultores</i>	<i>Comer- ciantes</i>	<i>Servicios</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Agricultores			10 000			6 000	4 000
2 1ª vuelta, comercio	6 000	4 500		1 500		750	750
3 servicios	4 000				4 000	2 000	2 000
4 Total	10 000	4 500		1 500	4 000	2 750	2 750
5 2ª vuelta, comercio	2 750	2 062		688		344	344
6 servicios	2 750				2 750	1 375	1 375
7 Total	5 500	2 062		688	2 750	1 719	1 719
8 3ª vuelta, comercio	1 719	1 289		430		215	215
9 servicios	1 719				1 719	860	860
10 Total	3 438	1 289		430	1 719	1 075	1 075
11 4ª vuelta, comercio	1 075	806		269		135	135
12 servicios	1 075				1 075	537	537
13 Total	2 150	806		269	1 075	672	672

14	5ª vuelta, comercio	672	504	168		84	84
15	servicios	672			672	336	336
16	Total	1 344	504	168	672	420	420
	6ª vuelta, total	840	314	105	420	263	263
	7ª	524	196	66	262	164	164
	8ª	327	123	41	164	102	102
	9ª	204	77	26	102	64	64
	10ª	127	48	16	64	40	40
	11ª	80	30	10	40	25	25
	12ª	50	19	6	25	16	16
	13ª	31	12	4	16	10	10
	14ª	20	7	2	10	6	6
	15ª	12	5	1	6	4	4
	16ª	8	3		4	2	2
	17ª	5	2		2	1	1
	18ª	3	1		1	1	1
	19ª	2					
	20ª	1					
	1ª a 20ª vuelta, total	24 666	9 999	3 332	11 332	13 330	11 330
	Infinitas vueltas, total	24 667	10 000	3 333	11 333	13 333	11 333

CUADRO II

<i>Aumento en el producto nacional</i>			
PBD Primario en la zona			
Productos agrícolas a precios de mayoreo		10 000	28.1 %
PBD Secundario en la zona			
Comercio local al menudeo	3 333		
Otros servicios e impuestos	11 333	14 666	41.2 %
PBD Secundario fuera de la zona			
Productos nacionales enviados a la zona	6 800		
Margen del mayoreo de los productos importados del extranjero que se envían a la zona	800		
Ganancia de los mayoristas de los productos agrícolas al venderlos fuera de la zona al menudeo	3 333	10 933	30.7 %
TOTAL aproximado		35 600	100.0 %

GRÁFICA I. Efectos de los coeficientes sobre el poder de compra secundario generado en la zona

